八年级 Science Techbook · 单元11 · 物质科学

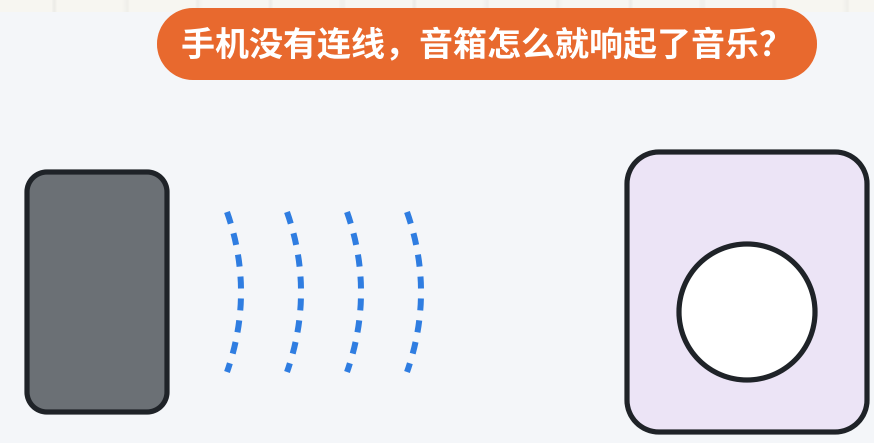
# 音箱怎样传声?

## 单元11 无线音箱

（Wireless Speaker · 教材活动）

### 01 现象

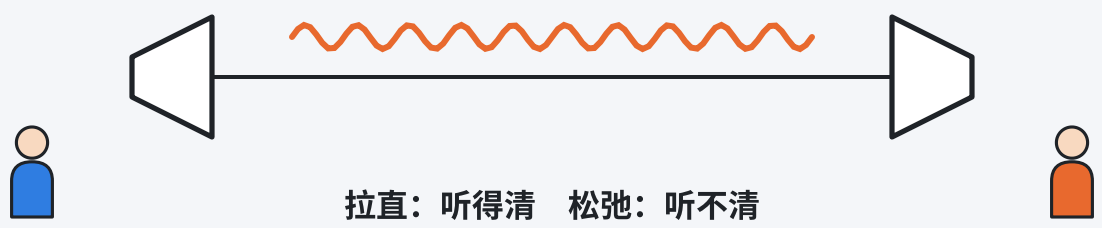
手机没有连线，音箱怎么就响起了音乐?




↓

### 02 纸杯电话

教材活动 纸杯电话：两个纸杯用棉线连起拉直，轻声说话，换松线再比较（步骤为示意）




↓

### 03 得出结论

声音是振动在介质中传播的机械波，振幅决定响度、频率决定音调；无线信号用电磁波传送数字编码

**声波**
需要介质
振幅、频率

**电磁波**
真空也能传
传送数字信号

## 这个单元学到

- **频率** · 每秒振动次数
- **数字信号** · 用 0 和 1 编码
- **拓展** · 真空里能听到声音吗?
- **安全** · 别对耳朵大声喊

教材来源: Discovery Education Science Techbook 6–8 · Unit 11 Wireless Speaker · Discovery Education